

Poznámky k seminářům z obecné chemie

Zdeněk Moravec, hugo@chemi.muni.cz
is.muni.cz/www/moravec/c1040/

28. listopadu 2025

Obsah

1	Úvod	4
2	Názvosloví	5
2.1	Podvojně soli	6
2.2	Iso- a heteropolyionty	6
2.3	Funkční deriváty kyseliny	6
2.4	Názvoslovná rozcvička	7
3	Platné číslice	8
4	Základní chemické zákony	9
4.1	Ekvivalence hmoty a energie	9
4.2	Slučovací zákony	9
4.3	Relativní atomová hmotnost	9
4.4	Molekulová hmotnost	9
4.5	Látkové množství	10
4.6	Stechiometrický vzorec	10
5	Chemické rovnice	12
5.1	Neredoxní rovnice	12
5.2	Redoxní rovnice	12
5.3	Iontové rovnice	12
5.4	Stechiometrické výpočty	13
6	Atomové jádro a elektronový obal	15
6.1	Atomové jádro	15
6.2	Elektronový obal	16
7	VSEPR	17
7.1	Formální náboj	17
7.2	Rezonanční struktury	17
7.3	Molekulové orbitály	17
7.4	Řád vazby	18
7.5	Hybridizace	18
7.6	VSEPR	19
7.7	Symetrie	20
7.8	Dipólový moment	20
8	Izomerie a NMR	21
8.1	Izomerie	21
8.2	NMR – počet a intenzita signálů	21
9	Koncentrace a titrace	23
9.1	Koncentrace	23
9.2	Titrace	25
10	Ideální plyn	26
10.1	Standardní podmínky	26

10.2 Stavová rovnice	26
10.3 Molární objem	27
10.4 Boyleův zákon	27
10.5 Daltonův zákon	27
10.6 Izobarický a izochorický děj	27
10.7 Parciální tlak	27
11 Krystaly	28
12 Termodynamika	29
12.1 Zákony termodynamiky	29
12.2 Objemová práce	29
12.3 Vnitřní energie	29
12.4 Gibbsova energie	30
12.5 Termochemie – Hessův zákon	30
13 pH	31
13.1 Aktivita	31
13.2 Vzorce	32
13.3 Iontový součin vody	33
13.4 Silné kyseliny a zásady	33
13.5 Slabé kyseliny a zásady	35
13.6 Konjugované kyseliny a zásady	36
13.7 Soli	36
13.8 Neutralizace	38
13.9 Pufry	39
14 Součin rozpustnosti	41
14.1 Rozpustnost	41
14.2 Součin rozpustnosti	41
15 Elektrochemie	43
15.1 Beketovova řada kovů	43
15.2 Elektrodové potenciály	45
15.3 Elektrody a elektrodový potenciál	47
15.4 Galvanický článek	48
15.5 Elektrolýza	49

1 Úvod

Tento text slouží jako pomůcka pro výuku semináře z obecné chemie. Postupně doplňuji jednotlivé kapitoly.

Vše lze používat dle libosti, budu rád za upozornění na chyby.

Zdeněk Moravec

hugo@chemi.muni.cz

<https://is.muni.cz/www/moravec/c1040/>

2 Názvosloví

- Periodická tabulka prvků – **promítnout**, základní orientace
- Číselné předpony
- Oxidační číslo – definice, ukázka
- Koncovky oxidačních čísel

Bohrium, Bh	Curium, Cm	Darmstadtium, Ds	Einsteinium, Es
Flerovium, Fl	Hassium, Hs	Kalifornium, Cf	Kopernicium, Cn
Livermorium, Lv	Lutecium, Lu	Meitnerium, Mt	Promethium, Pm
Rhenium, Re	Rhodium, Rh	Roentgenium, Rg	Ruthenium, Ru
Rutherfordium, Rf	Seaborgium, Sg	Tellur, Te	Thallium, Tl
Thulium, Tm	Ytterbium, Yb	Yttrium, Y	

$\frac{1}{2}$	hemi	5	penta	10	deka
1	mono	6	hexa	11	undeka
2	di	7	hepta	12	dodeka
3	tri	8	okta	13	trideka
4	tetra	9	nona	14	tetradeka

Modrá skalice, zelená skalice, sádra

I	HCl, HBr, HClO, NaCl, KBr, K ₂ SO ₄
II	H ₂ O, MnCl ₂ , FeBr ₂ , CaSO ₄
III	NH ₃ , AsH ₃ , SbH ₃ , HClO ₂ , MnF ₃ , Fe ₂ O ₃ , Al ₂ (SO ₄) ₃
IV	SiH ₄ , GeH ₄ , H ₂ CO ₃ , GeO ₂ , GeCl ₄ , SnBr ₄ , Mn(SO ₄) ₂
V	PH ₅ , SbF ₅ , HNO ₃ , H ₃ PO ₄ , N ₂ O ₅ , PCl ₅ , AsBr ₅
VI	SeO ₃ , CrO ₃ , H ₂ CrO ₄ , H ₆ TeO ₆ , Na ₂ CrO ₄ , K ₂ FeO ₄ , WF ₆
VII	IF ₇ , Mn ₂ O ₇ , HClO ₄ , H ₅ IO ₆ , KMnO ₄ , KClO ₄ , NaTcO ₄
VIII	OsO ₄ , H ₂ OsO ₅
0	Fe(CO) ₅ , Ni(CO) ₄

Určování oxidačního čísla: O₂, H₂O, NH₃, CaH₂, K₂O, K₂O₂, KO₂, KO₃, HCl, HNO₃, H₂SO₄, H₃PO₄, H₇IO₇

Příklady kationtů: Na⁺, Al³⁺, Mn⁴⁺, Hg²⁺, Hg₂²⁺

Příklady aniontů: Cl⁻, ClO⁻, ClO₃⁻

Hydridy, hydroxidy, oxidy, peroxidy, superoxidy, ozonidy, sulfidy, disulfidy, sírany, hydrogensí-rany, kyseliny fosforu, dusičnany, dusitany

Karbidy: acetylidy (CaC₂), odvozené od methanu (WC)

Kyseliny a soli (neutralizace), hydrogensoli

Kyseliny síry: sírová, siřičitá, disírová, kyselina thiosírová, dithionan, tetrathionan

Kyseliny fosforu: metafosforečná – (HPO₃)_n, trihydrogenfosforečná, pyrofosforečná (difosforeč-ná), fosforitá, fosforná a jejich soli a organické deriváty – fosfonáty a fosfináty.

Ionty odvozené od amoniaku: NH₃, NH₄⁺, NH₂⁻, NH₂²⁻, N³⁻ a azoimidu, N₃⁻.

Pyridinium, anilinium, acetacidium, methyllumonium, fenylammonium.

2.1 Podvojn  sol 

Ve vzorc ch podvojn ch sol  se kationty u v d j  v po ad  rostouc ch oxida n ch   sel, v p  pad  stejn ho oxida n ho   slna v abecedn m po ad . *V ceatomov  kationty*, nap . NH_4^+ nebo PH_4^+ se u v d j  posledn  ve skupin  kationt  stejn ho n boje. V n zvu se odd luj  pom lkou a po ad  je d no po ad m ve vzorci.

$\text{K}_2\text{NH}_4\text{PO}_4$	fosfore�nan didraselno-amonn�
$\text{CaMg}(\text{SO}_4)_2$	s�ran v�penato-ho�e�nat�
NH_4MgPO_4	fosfore�nan ho�e�nato-amonn�
$\text{Na}(\text{NH}_4)\text{SO}_4$	s�ran sodno-amonn�
$\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$	s�ran draselno-hlnit�
NaNbO_3	oxid sodno-niobi�n� (trioxid)

Anionty se u v d j  v abecedn m po ad  zna ek prv k , p  p. cent ln ch atom . V p  pad  v ce-prvkov ch aniont  se pou z vaj    seln  p edpony bis, tris, ...

$\text{BiCl}(\text{O})$	chlorid-oxid bismutit�
$\text{AlO}(\text{OH})$	oxid-hydroxid hlnit�
$\text{Ca}_5\text{F}(\text{PO}_4)_3$	fluorid-trisfosfore�nan pentav�pent�
$\text{Na}_6\text{ClF}(\text{SO}_4)_2$	chlorid-fluorid-bis(s�ran) hexasodn�
$\text{Na}_4\text{ClF}(\text{S}_2\text{O}_7)$	chlorid-fluorid-di�ran tetrasodn�
$\text{Ca}_3(\text{CO}_3)_2\text{F}_2$	bis(uhli�itan)-difluorid triv�penat�

2.2 Iso- a heteropolyionty

S ran, di ran, disi i itan!, fosfore nan, difosfore nan (*odvozen  pomoc  dehydratace*), *katena*-trifosfore nan, *cyklo*-trifosfore nan, chroman, dichroman.

2.3 Funk n  deriv ty kyseliny

Vznik, halogenidy, amidy a estery

Kationtov  skupiny:

OH	hydroxyl	SeO	seleninyl
CO	karbonyl	SeO ₂	selenonyl
NO	nitrosyl	CrO ₂	chromyl
NO ₂	nitryl	UO ₂	uranyl
PO	fosforyl	ClO	chlorosyl
VO	vanadyl	ClO ₂	chloryl
SO	thionyl	ClO ₃	perchloryl
SO ₂	sulfuryl	S ₂ O ₅	disulfuryl

Thiokyseliny, dithionan, trithionan, tetrathionan.

$\text{SO}_2(\text{NH}_2)_2$, $\text{SO}(\text{NH}_2)$, $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ (mo ovina), $\text{OP}(\text{OEt})_3$, ethylester kyseliny octov 

2.4 Názvoslovná rozcvička

Al_2S_3	disulfid sodný
$\text{Mo}(\text{SO}_4)_2$	kyanid draselný
NaNO_2	thiokyanatan amonný
NaI_3	thiosíran draselný
CaO_2	oxid selenový
NaO_2	oxid osmičelý
NaClO	dodekahydrát síranu draselného-hlinitého
RbClO_2	bromitan vápenatý
KBrO_3	trimethylester kyseliny borité
CsClO_4	oxid křemičitý
$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$	křemičitan sodný
CrPO_4	arseničnan hořečnatý
$\text{K}_5\text{P}_3\text{O}_{10}$	fluorid jodistý
$\text{K}_3\text{P}_3\text{O}_9$	tetrathionan draselný
$\text{Na}_2\text{H}_3\text{P}_3\text{O}_{10}$	disíran barnatý
$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	síran tetrafenylfosfonia
$(\text{NEt}_4)_2\text{SO}_4$	alan
KNH_2	wolframan železnatý
H_5IO_6	peroxid rubidný
KSO_3F	kyanatan sodný
COCl_2	hydrogenuhlíčitan vápenatý
KOCN	trichlorid vanadylu
$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$	chlorid mědný
Hg_2Cl_2	hydrogensulfid hlinitý

3 Platné číslice

Platné číslice jsou číslice odečtené z měřicí stupnice přístroje, vč. posledního odhadnutého místa.¹

Nuly mezi desetinnou čárkou a první nenulovou číslicí nejsou platné číslice:

$$\mathbf{25,23} \text{ cm} = \mathbf{252300} \text{ }\mu\text{m} = \mathbf{2,523} \times 10^5 \text{ }\mu\text{m}$$

Platné jsou vždy čtyři číslice, vyznačený tučnou sazbu.

Při **sčítání a odečítání** má výsledek tolik *desetinných míst* jako číslo s nejmenším počtem desetinných míst:

$$2,5 \text{ cm} + 5,236 \text{ cm} = 7,7 \text{ cm}$$

$$2,5 \text{ cm} + 3,3 \text{ }\mu\text{m} = 2,5 \text{ cm}$$

Při **násobení a dělení** má výsledek tolik *platných číslic* jako číslo s nejmenším počtem platných číslic (platné číslice jsou vyznačeny tučně):

$$n = c \cdot V = 0,0\mathbf{50} \cdot 0,0\mathbf{1235} = 0,000\mathbf{6175} \text{ mol} = 6,2 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

Při výpočtech se vždy **zaokrouhluje až poslední výsledek**. **Zaokrouhlování mezivýpočtů zvyšuje chybu výpočtu.**

¹Chyby měření

4 Základní chemické zákony

4.1 Ekvivalence hmoty a energie

Připomenout zákon zachování hmoty a energie

$$E = mc^2$$

4.2 Slučovací zákony

Zákon stálých poměrů slučovacích

Hmotnostní poměr prvků či součástí dané sloučeniny je vždy stejný a nezávislý na způsobu přípravy dané sloučeniny.

Zákon násobných poměrů slučovacích

Tvoří-li dva prvky spolu více dvouprvkových sloučenin, pak hmotnosti jednoho prvku, který se slučuje se stále stejným množstvím prvku druhého, jsou v poměru malých celých čísel.

	Oxid	N	O
	N ₂ O	2	1
	NO	1	1
NO _x :	N ₂ O ₃	2	3
	NO ₂	1	2
	N ₂ O ₅	2	5

Bertholidy: sloučeniny, které neodpovídají výše uvedenému zákonu, např. FeO, který je ve skutečnosti Fe_xO (x = 0,84-00,95).

4.3 Relativní atomová hmotnost

Atomová hmotnostní jednotka: m_u = 1,66053.10⁻²⁷ kg

$$A_r(^{50}\text{V}) = \frac{8,29368 \cdot 10^{-26}}{1,66053 \cdot 10^{-27}} = 49,946$$

Relativní atomová hmotnost prvku je rovna *váženému průměru hmotností jednotlivých izotopů*.

Brom se v přírodě nachází ve formě dvou izotopů: ⁷⁹Br (0,5065 %) a ⁸¹Br (0,4935 %):

$$A_r(\text{Br}) = 0,5065 \cdot 78,9183 + 0,4935 \cdot 80,9163 = 79,9043$$

4.4 Molekulová hmotnost

- H₂SO₄
- CuSO₄ · 5 H₂O

4.5 Látkové množství

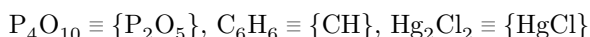
Množství částic v systému. Základem je Avogadrova konstanta:

$$N_A = 6,022\,140\,70 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$$

Původně byla definována jako množství částic ve 12 gramech nuklidu $^{12}_6\text{C}$, od roku 2019 je její hodnota zafixována.

$$n = \frac{N}{N_A} = \frac{m}{M} = \frac{V}{V_m}$$

4.6 Stechiometrický vzorec



4.6.1 Výpočet procentuálního složení



- H: $\frac{2 \cdot H}{H_2SO_4} = \frac{2 \cdot 1,01}{98,08} = 0,0206$
- S: $\frac{S}{H_2SO_4} = \frac{32,06}{98,08} = 0,3268$
- O: $\frac{4 \cdot O}{H_2SO_4} = \frac{4 \cdot 16}{98,08} = 0,6525$

KClO ₄	138,55	Ce(SO ₄) ₂	332,24	Au ₂ (SeO ₄) ₃	822,81
K	39,10 – 28,22	Ce	140,12 – 42,17	Au	196,97 – 47,88
Cl	35,45 – 25,59	S	32,06 – 19,30	Se	78,96 – 28,79
O	16 – 46,19	O	16 – 38,52	O	16 – 23,33

4.6.2 Výpočet stechiometrického vzorce



$$\begin{array}{ccc} \frac{38,78}{40,08} & : & \frac{19,97}{30,97} & : & \frac{41,26}{16,00} \\ 0,967 & : & 0,645 & : & 2,58 \\ 3 & : & 2 & : & 8 \end{array}$$

Analýzou bylo zjištěno složení neznámé látky: Mg 24,21 % a Si 27,98 % (O: 47,81 %). Vypočítejte stechiometrický vzorec látky. Jaký bude sumární vzorec, pokud víme, že 0,4 molu váží 80,31 g.

Mg	24,30
Si	28,09
O	16,00
Mg ₂ Si ₂ O ₆	200,78

Mezi běžné minerály mědi patří chalkopyrit (CuFeS) a malachit (CuCO₃ · Cu(OH)₂). Určete, který z nich obsahuje větší podíl mědi.

Cu	63,55
CuFeS	151,46
CuCO ₃ · Cu(OH) ₂	221,12

Určete stechiometrický vzorec sloučeniny jejíž složení je: 35,85 % K; 0,46 % H; 34,35 % As a 29,34 % O. (K_2HAsO_4)

K	39,10
H	1,01
As	74,92
O	16

Určete stechiometrický vzorec sloučeniny jejíž složení je: 27,93 % Fe; 24,06 % Fe; 48,01 % S. ($\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$)

Fe	55,84
S	32,06
O	16

Určete stechiometrický vzorec sloučeniny jejíž složení je: 8,24 % K; 5,69 % Al; 13,52 % S; H 5,10 %. ($\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$)

K	39,10
Al	26,98
S	32,06
H	1,01
O	16

Určete stechiometrický vzorec sloučeniny jejíž složení je: 40,90 % K; 7,33 % N; 16,20 % P; H 2,11 %. ($\text{K}_2(\text{NH}_4)\text{PO}_4$)

K	39,10
N	14,01
P	30,97
H	1,01
O	16

5 Chemické rovnice

5.1 Neredoxní rovnice

Ukázat algebraický způsob vyčíslování!

- $\text{CaCl}_2 + \text{Na}_3\text{PO}_4 \longrightarrow \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + \text{NaCl} \quad (3 + 2 \longrightarrow 1 + 6)$
- $\text{POCl}_3 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{PO}_4 + \text{HCl} \quad (1 + 3 \longrightarrow 1 + 3)$
- $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 + \text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{H}_3\text{BO}_3 + \text{NaCl} \quad (1 + 2 + 5 \longrightarrow 4 + 2)$
- $\text{NaOH} + \text{H}_3\text{PO}_4 \longrightarrow \text{Na}_3\text{PO}_4 + \text{H}_2\text{O} \quad (3 + 1 \longrightarrow 1 + 3)$
- $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Al}(\text{OH})_3 + (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \quad (1 + 6 + 6 \longrightarrow 2 + 3)$
- $\text{HClO}_4 + \text{P}_4\text{O}_{10} \longrightarrow \text{Cl}_2\text{O}_7 + \text{H}_3\text{PO}_4 \quad (12 + 1 \longrightarrow 6 + 4)$
- $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2 + \text{Li} \longrightarrow \text{Mg} + \text{LiNO}_3 \quad (1 + 2 \longrightarrow 1 + 2)$

5.2 Redoxní rovnice

- $\text{HgO} \longrightarrow \text{Hg} + \text{O}_2 \quad (2 \longrightarrow 2 + 1)$
- $\text{FeSO}_4 + \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 + \text{K}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O} \quad (6 + 1 + 7 \longrightarrow 3 + 1 + 1 + 7)$
- $\text{Cu}_2\text{O} + \text{Cu}_2\text{S} \longrightarrow \text{Cu} + \text{SO}_2 \quad (2 + 1 \longrightarrow 6 + 1)$
- $\text{CrCl}_3 + \text{F}_2 \longrightarrow \text{CrF}_3 + \text{Cl}_2 \quad (2 + 3 \longrightarrow 2 + 3)$
- $\text{NH}_3 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{NO} + \text{H}_2\text{O} \quad (4 + 5 \longrightarrow 4 + 6)$
- $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7 \longrightarrow \text{Cr}_2\text{O}_3 + \text{N}_2 + \text{H}_2\text{O} \quad (1 \longrightarrow 1 + 1 + 4)$

5.2.1 Disproporcionace

- $\text{Cl}_2 + \text{NaOH} \longrightarrow \text{NaCl} + \text{NaClO}_3 + \text{H}_2\text{O} \quad (3 + 6 \longrightarrow 1 + 5 + 3)$
- $\text{AuCl} \longrightarrow \text{Au} + \text{AuCl}_3 \quad (3 \longrightarrow 2 + 1)$
- $\text{H}_3\text{PO}_4 \longrightarrow \text{H}_3\text{PO}_3 + \text{PH}_3 \quad (4 \longrightarrow 3 + 1)$

5.2.2 Komproporcionace

- $\text{Pb} + \text{PbO}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 \longrightarrow \text{PbSO}_4 + \text{H}_2\text{O} \quad (1 + 1 + 2 \longrightarrow 2 + 2)$
- $\text{Se} + \text{SeCl}_4 + \text{AlCl}_3 \longrightarrow \text{Se}_8[\text{AlCl}_4]_2 \quad (15 + 1 + 4 \longrightarrow 2)$
- $\text{H}_2\text{S} + \text{SO}_2 \longrightarrow \text{S} + \text{H}_2\text{O} \quad (2 + 1 \longrightarrow 3 + 2)$

5.3 Iontové rovnice

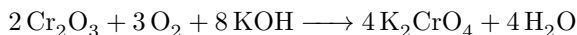
- $\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + \text{I}_2 \longrightarrow \text{S}_4\text{O}_6^{2-} + \text{I}^- \quad (2 + 1 \longrightarrow 1 + 2)$
- $\text{S}_2\text{O}_3^{2-} + \text{Br}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{SO}_4^{2-} + \text{Br}^- + \text{H}^+ \quad (1 + 2 + 5 \longrightarrow 2 + 4 + 10)$
- $\text{HNO}_2 + \text{H}^+ + \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} \longrightarrow \text{NO}_3^- + \text{Cr}^{3+} + \text{H}_2\text{O} \quad (3 + 5 + 1 \longrightarrow 3 + 2 + 4)$

5.4 Stechiometrické výpočty

$$\frac{n}{\nu} = konst$$

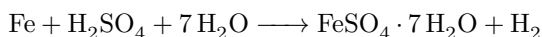
Výtěžky: praktický a relativní

Reakcí 3,00 g oxidu chromitého s nadbytkem hydroxidu draselného a kyslíku vzniklo 5,62 g chromanu draselného. Jaký je relativní výtěžek reakce? [7,66 g]



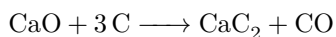
Cr_2O_3	151,99
K_2CrO_4	194,19

Kolik zelené skalice (heptahydrátu síranu železnatého) vznikne reakcí 50,0 g železa o čistotě 87,0 % s nadbytkem zředěné kyseliny sírové? [216,85 g]



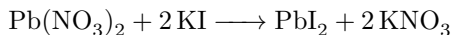
Fe	55,84
FeSO_4	151,91
$\text{FeSO}_4 \cdot 7 \text{H}_2\text{O}$	278,01

Tavbou oxidu vápenatého s koksem vzniká acetylid vápenatý (CaC_2). Jaký je relativní výtěžek, pokud reakcí 20 tun oxidu vápenatého o čistotě 93 % vzniklo 19,3 t acetylidu? [90,78 %]



CaO	56,08
CaC_2	64,10

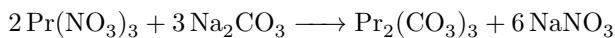
Vypočítejte navážky pro přípravu 500,0 g jodidu olovnatého. Výtěžek reakce je 92,0 %. [$\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 = 390,45 \text{ g}$; $\text{KI} = 391,39 \text{ g}$]



$\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$	331,2
KI	166,00
PbI_2	461,01

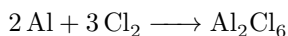
5.4.1 Limitní reagent

Kolik uhličitanu praseodymitého vznikne reakcí 30 g hexahydrátu dusičnanu praseodymitého se 100 gramy 10% roztoku uhličitanu sodného?



$\text{Pr}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6 \text{H}_2\text{O}$	435,01
Na_2CO_3	105,99
$\text{Pr}_2(\text{CO}_3)_3$	461,84

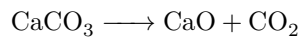
Kolik chloridu hlinitého vznikne reakcí 50 g práškového hliníku s 50 dm³ chloru (měřeno za standardních podmínek)? [197,34 g]



Al	26,98
Al_2Cl_6	266,68

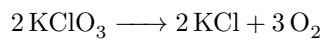
5.4.2 Plyny v reakcích

Kolik litrů oxidu uhličitého (měřeno za standardních podmínek) vznikne tepelným rozkladem 15,0 kg vápence (uhličitanu vápenatého)? [3359 dm³]



CaCO ₃	100,09
-------------------	--------

Kolik litrů kyslíku (měřeno za standardních podmínek) vznikne tepelným rozkladem 50,0 g chlorečnanu draselného o čistotě 87,2 %? Jaký bude výtěžek reakce, pokud jsme izolovali 24,47 g KCl? [11,96 dm³; 92,26 %]



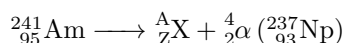
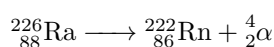
KClO ₃	122,55
KCl	74,55

6 Atomové jádro a elektronový obal

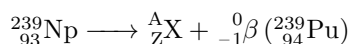
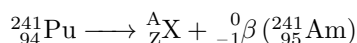
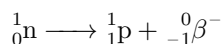
6.1 Atomové jádro

- Na stabilitu má vliv velikost vazebné energie jádra a poměr mezi počtem protonů a neutronů. U lehkých jader je poměr zhruba 1:1, se vzrůstajícím protonovým číslem dochází ke zvyšování přebytku neutronů.
- Vazebná energie je energie, která se uvolní při vzniku jádra z volných nukleonů
- Nejvíce stabilních jader má protonové i neutronové číslo sudé: ${}^{12}_6\text{C}$, ${}^{16}_8\text{O}$
- Naopak kombinace lichého protonového a neutronového čísla je u stabilních jader vzácná, známe pouze čtyři: ${}^1_1\text{H}$, ${}^6_3\text{Li}$, ${}^{10}_5\text{B}$, ${}^{14}_7\text{N}$

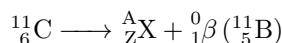
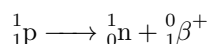
Přeměna α – uvolňuje se jádro helia, ${}^4_2\text{He}^{2+}$



Přeměna β^- – rozpadem neutronu vzniká elektron

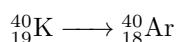


Přeměna β^+ – rozpadem protonu vzniká pozitron

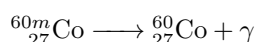


Elektronový záchyt

Vnitřní elektron (slupka K) je pohlcen protonem v jádře a vzniká neutron.



Přeměna γ



6.1.1 Poločas rozpadu

Statistická veličina, doba za kterou se rozpadne polovina jader v systému.

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N$$

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$$

$$t_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln 2}{\lambda} = \tau \ln 2$$

6.2 Elektronový obal

- **Hlavní kvantové číslo** (n) – číslo slupky: 1, 2, 3, ...
 - **Vedlejší kvantové číslo** (l) – tvar orbitalu: 1 – $n-1$
 - **Magnetické kvantové číslo** (m) – orientaci orbitalu: $< -l; +l >$
 - **Spinové kvantové číslo** (s) – popisuje elektron v orbitalu: $\pm \frac{1}{2}$
- 1s: $n = 1$; $l = 0$; $m = 0$
- 2s: $n = 2$; $l = 0$; $m = 0$
- 2p: $n = 2$; $l = 1$; $m = -1 \ 0 \ +1$
- 3d: $n = 3$; $l = 2$; $m = -2 \ -1 \ 0 \ +1 \ +2$
- **Pauliho princip výlučnosti** - v atomu nemohou existovat dva elektrony, které by měly shodná všechna čtyři kvantová čísla, musí se lišit alespoň spinem, tzn. že do jednoho atomového orbitalu se vejdou maximálně dva elektrony.
 - **Výstavbový (Aufbau) princip** - elektrony zaplňují orbitály od energeticky nejnižších. První jsou zaplňovány volné orbitály s nejnižším součtem $n+l$.
 - Orbitály jsou zaplňovány v pořadí: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p
 - d-orbitály se zaplňují až po zaplnění s-orbitalu s hlavním kvantovým číslem $(n+1)$, např. 3d orbital se začne plnit až po 4s

Zápis elektronové konfigurace vodíku, helia, lithia, sodíku; zkrácený zápis

Tvorba kationtů a aniontů

H	1s ¹	H ⁺	1s ⁰	B	1s ² 2s ² 2p ¹	B ³⁺	1s ² 2s ⁰ 2p ⁰ (He)
He	1s ²	H ⁻	1s ²	N	1s ² 2s ² 2p ³	N ³⁻	1s ² 2s ² 2p ⁶ (Ne)
Li	1s ² 2s ¹	Li ⁺	1s ²	O	1s ² 2s ² 2p ⁴	O ²⁻	1s ² 2s ² 2p ⁶ (Ne)
Be	1s ² 2s ²	Be ²⁺	1s ²	F	1s ² 2s ² 2p ⁵	F ⁻	1s ² 2s ² 2p ⁶ (Ne)
Na	[Ne] 3s ¹	Na ⁺	[Ne] 3s ⁰	Si	[Ne] 3s ² 3p ²	Si ⁴⁻	[Ne] 3s ² 3p ⁶

Přechodné kovy: Ca → Sc, energie 3d orbitalu; konfigurace Cr a Cu

- K: [Ar] 4s¹ (3d⁰)
- Ca: [Ar] 4s² (3d⁰)
- Sc: [Ar] 3d¹ 4s²
- Ti: [Ar] 3d² 4s²
- Mn: [Ar] 3d⁵ 4s²

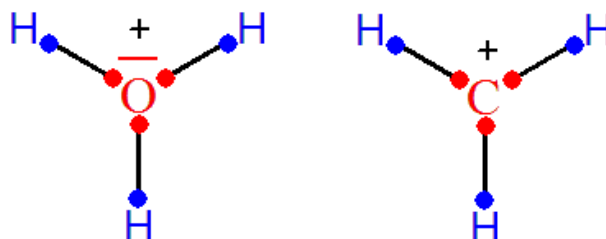
Vyšší stabilita zpola a zcela zaplněných d-orbitalů:

- Cr: [Ar] 3d⁵ 4s¹
- Cu: [Ar] 3d¹⁰ 4s¹

7 VSEPR

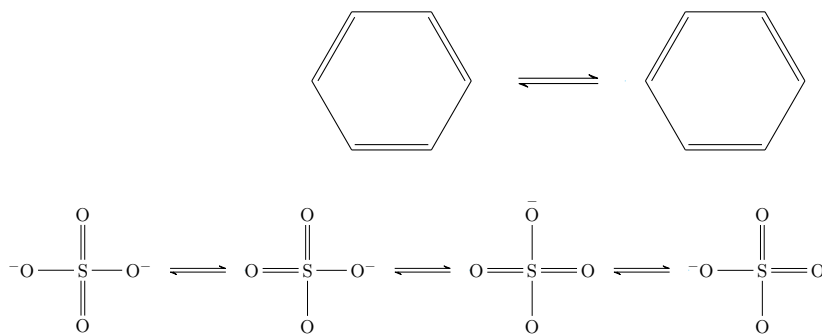
7.1 Formální náboj

- Rozdíl mezi počtem valenčních elektronů ve volném atomu a valenčních elektronů ve vázaném atomu.
- Záporný náboj je umístěn na nejelektronegativnějším atomu.
- Součet formálních nábojů všech atomů v molekule je roven jejímu náboji.
- H_3O^+ : H: 0; O: $6-5=+1$
- CH_3^+ : H: 0; C: $4-3=+1$



7.2 Rezonanční struktury

- Popisují polohu elektronů v molekulách.
- Vyjadřují jednotlivé limitní stavy.



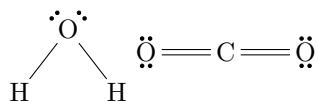
7.3 Molekulové orbitály

- Teorie LCAO-MO - Linear Combination of Atomic Orbitals - Molecular Orbital.
- Molekulové orbitály vznikají lineární kombinací atomových orbitalů.
- Kombinací dvou AO vznikají dva MO - vazebný a protivazebný. Protivazebné orbitály se označují hvězdičkou, např. σ^* .
- Aby byl překryv úspěšný musí mít vlnové funkce orbitalů v místě překryvu stejná znaménka.

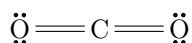
- Protivazebný orbital má o jednu nodální plochu více než vazebný a pokud je obsazen elektronovým párem, snižuje řád vazby o jedna. Obsazený vazebný orbital naopak řád vazby zvyšuje.
- Vazba σ - vzniká osovým překryvem orbitalů.
- Vazba π - vzniká bočním překryvem orbitalů, je přítomna v násobných vazbách.
- Vazba δ - vzniká překryvem všech čtyř laloků d-orbitalu, je přítomna ve čtverné vazbě např. v $[\text{Re}_2\text{Cl}_8]^{2-}$.

7.4 Řád vazby

- Řád vazby popisuje počet elektronových párů, které tvoří vazbu mezi atomy.
- Lze jej odvodit z Lewisovského vzorce molekuly nebo z diagramu MO.



- Řád vazby lze spočítat z počtu elektronů ve vazebných a protivazebných orbitalech.
- $RV = \frac{\text{vazebne elektrony} - \text{protivazebne elektrony}}{2}$
- Neobsazené molekulové orbitály neovlivňují ani řád vazby, ani energii systému.
- Nepřechodné prvky se snaží vytvářet chemické vazby tak, aby měly ve valenční slupce osm elektronů, čímž dosáhnou na elektronovou konfiguraci vzácného plynu.
- Elektrony, které atomy sdílí v kovalentních vazbách se započítávají pro každý atom zvlášť. Např. v molekule CO_2 jsou kyslíky obklopeny čtyřmi nevazebnými elektrony a čtyři vazebnými, centrální uhlík je pak obklopen celkem osmi elektrony ze čtyř kovalentních vazeb.



- Existuje několik výjimek z oktetového pravidla, u nekovů z třetí a vyšší periody se setkáváme s tzv. *elektronovým dodecetem*, kdy má atom ve valenční slupce 12 elektronů. Toho může dosáhnout díky nezaplněným d-orbitalům.
 - Příkladem je molekula ICl_5 , kde má jód dva nevazebné elektrony a celkem 10 elektronů z pěti kovalentních vazeb.
 - Podobně síra v molekule SF_6 má ve valenční slupce celkem 12 elektronů ze šesti kovalentních vazeb S–F.

7.5 Hybridizace

- Hybridizace atomových orbitalů — proces energetického mísení a směrového vyrovnání atomových orbitalů daného atomu.
- Počet hybridních orbitalů odpovídá počtu mísených atomových orbitalů.

Hybridizace	Geometrie molekuly
sp	lineární
sp ²	rovnostranný trojúhelník
sp ³	tetraedr
d ² sp ³	oktaedr
dsp ²	čtverec
dsp ³	trigonální bipyramida čtvercová pyramida

7.6 VSEPR

- **Valence Shell Electron Pair Repulsion**
- Tvar molekuly určíme na základě rozmístění elektronových párů v okolí centrálního atomu tak, aby jejich vzájemné odpuzování bylo co nejmenší.
- Tento model je vhodný převážně pro sloučeniny nepřechodných prvků.
- Uvažujeme pouze nevazebné elektronové páry - n a vazebné elektronové páry σ .
- **Základní pravidla VSEPRu**
 1. Elektronové páry centrálního atomu se v prostoru rozmístí tak, aby byly co nejdále od sebe a měly minimální energii.
 2. Nevazebný elektronový pár odpuzuje ostatní elektronové páry nejvíce, odpuzování vazebných elektronových párů je slabší a klesá v pořadí:
 - trojná vazba > dvojná vazba > jednoduchá vazba.
 3. Tvar molekuly je dán pouze polohou vazebných elektronových párů.

Počet el. párů	Notace	Tvar	Úhel	Příklad
2	AX2	Lineární	180	CO ₂
3	AX3	Rovnostranný trojúhelník	120	BCl ₃
	AX2E	Lomenný	<120	SO ₂
	AXE2	Lineární	180	O ₂
4	AX4	Tetraedr	109,5	CH ₄ , SO ₄ ²⁻
	AX3E	Trigonální pyramida	<109,5	NH ₃
	AX2E2	Lomenný	<109,5	H ₂ O
5	AX5	Trigonální bipyramida	90 a 120	AsF ₅ , PCl ₅
	AX4E	Houpačka	<90 a <120	SeH ₄
	AX3E2	Tvar T	90	ICl ₃
	AX2E3	Lineární	180	IF ₂ ⁻
6	AX6	Oktaedr	90	SF ₆ , SCl ₆
	AX5E	Čtvercová pyramida	90	IF ₅
	AX4E2	Čtverec	90	XeF ₄

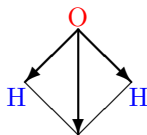
7.7 Symetrie

- **Operace symetrie** - geometrická operace, jejímž provedením dostaneme objekt do polohy nerozlišitelné od výchozí.
- **Prvek symetrie** - body, jejichž poloha se v průběhu provádění operace symetrie nemění.
- U molekul existuje pět prvků symetrie.

Operace symetrie	Symbol	Prvek symetrie
Identita	E	Celý objekt
Rotace	C_n	Rotační osa
Zrcadlení	σ	Rovina symetrie
Inverze	i	Střed symetrie
Nevlastní osa	S_n	Rotačně-reflexní osa

7.8 Dipólový moment

- Vektor popisující rozložení elektrického náboje v molekule.
- Výsledný dipólmoment získáme vektorovým součtem dipólmomentů jednotlivých vazeb.



8 Izomerie a NMR

8.1 Izomerie

Sloučeniny mají stejný sumární vzorec, ale rozdílnou strukturu.

Konstituční (strukturní) izomery se liší polohou jednotlivých atomů v molekule:

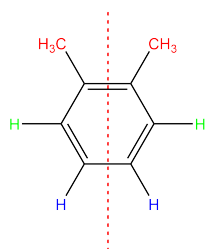
- **Polohové izomery** se liší polohou funkční skupiny v molekule: 1-chlorpropan a 2-chlorpropan.
- **Funkční izomery** se liší typem funkční skupiny, např. ethanol a dimethylether.
- **Tautomery** se liší polohou vodíku a dvojně vazby, např. izomery acetylacetonu.

Stereoizomery se liší prostorovou geometrií:

- **Cis–trans izomerie**
- **Konformery**
- **Enantiomery neboli optické izomery**, chirální látky lišící se rovinou stáčení polarizovaného světla

8.2 NMR – počet a intenzita signálů

- Stručně princip NMR, jaderný spin, supravodivé magnety
- Důležitá jádra, ^1H , ^{13}C , ^{19}F

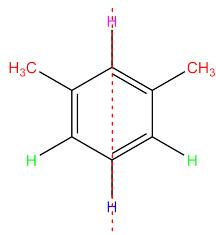


1,2-dimethylbenzen

^1H : 3 signály

Poměr: 1:1:3

^{13}C : 4 signály



1,3-dimethylbenzen

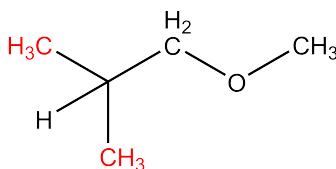
^1H : 4 signály

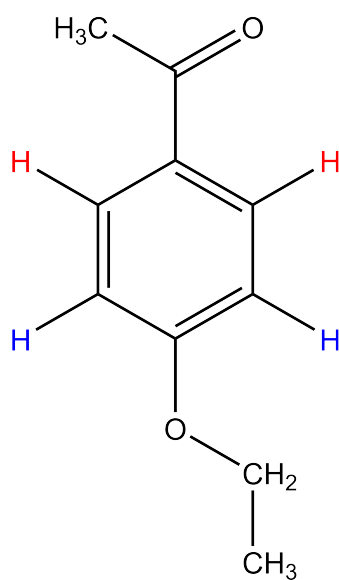
Poměr: 1:2:6:1

^{13}C : 5 signálů

Deriváty benzeny se liší svou symetrií, zatímco 1,2-derivát má zrcadlovou rovinu půlící vazbu C-C mezi methylovými substituenty, naproti tomu u 1,3-derivátu prochází tato rovina vazbou C-H mezi methyly.

Chemicky ekvivalentní jádra ^1H jsou označena stejnou barvou.





9 Koncentrace a titrace

9.1 Koncentrace

9.1.1 Molární koncentrace

Podíl látkového množství rozpuštěné látky a celkového objemu roztoku.

$$c = \frac{n}{V} = \frac{m}{M \cdot V} \quad [mol \cdot dm^{-3}]$$

Ukázat odměrnou baňku a pipetu, kalibrace EX a IN.

9.1.2 Molální koncentrace

Podíl látkového množství rozpuštěné látky a hmotnosti rozpouštědla.

$$c_M = \frac{n}{m_S} = \frac{m}{M \cdot m_S} \quad [mol \cdot kg^{-1}]$$

9.1.3 Hmotnostní zlomek

Podíl hmotnosti složky směsi a celkové hmotnosti směsi. Bezrozměrná veličina.

$$w_i = \frac{m_i}{\sum m_i}$$

9.1.4 Molární zlomek

Podíl látkového množství složky směsi a součtu látkových množství všech složek směsi. Bezrozměrná veličina.

$$X_i = \frac{n_i}{\sum n_i}$$

9.1.5 Ředění – směšovací rovnice

$$m_1 w_1 + m_2 w_2 = m w$$

$$c_1 V_1 + c_2 V_2 = c V$$

9.1.6 Převody mezi koncentracemi

Jaký je hmotnostní zlomek roztoku NaCl o koncentraci 2 M a hustotě 1,117 g.cm⁻³

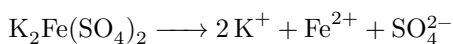
V 1 litru roztoku máme 2 moly NaCl, tzn. 116,88 g. Výpočet hmotnostního zlomku je jednoduchý:

$$w = \frac{m}{V \cdot \rho} = \frac{116,88}{1117} = 0,1045$$

Hmotnostní zlomek 2 M roztoku NaCl je 0,1045

9.1.7 Disociace

Jaké jsou molární koncentrace draselného a železnatého iontu v roztoku, který vznikne rozpuštěním 45,0g K₂Fe(SO₄)₂ · 6 H₂O ve 100 cm³ odměrné baňce a doplněním po rysku?



- $M(K_2Fe(SO_4)_2 \cdot 6H_2O) = 434,26 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

- $n = 0,102 \text{ mol}$
- $c(\text{Fe}^{2+}) = \mathbf{0,0102 \text{ M}}$
- $c(\text{K}^+) = \mathbf{0,0204 \text{ M}}$

9.2 Titrace

0,1315 g monohydrátu šfavelanu vápenatého bylo titrováno v prostředí kyseliny sírové 0,02 M roztokem KMnO_4 , jehož průměrná spotřeba činila 17,90 cm^3 . Vypočítejte čistotu šfavelanu.

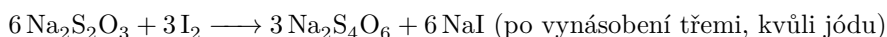
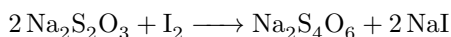
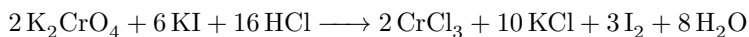


- $n(\text{KMnO}_4) = c \cdot V = 0,02 \cdot 0,01790 = 0,000358 \text{ mol}$
- $n/2 = 0,000179$
- $n(\text{CaC}_2\text{O}_4) = 0,000895 \text{ mol}$
- $M(\text{CaC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}) = 146,11 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- $m(\text{CaC}_2\text{O}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}) = 0,1308 \text{ g}$
- $w = \frac{0,1308}{0,1315} = 0,9945$

Čistota šfavelanu je 99,45 %.

Z navážky 0,6239 g znečištěného K_2CrO_4 bylo v odměrné baňce připraveno 100 cm^3 roztoku. Z tohoto roztoku bylo odpipetováno 20,0 cm^3 , přidána destilovaná voda, KI, zředěná HCl a roztok škrobu. Vyloučený jod byl titrován 0,1 M roztokem $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$, jehož spotřeba na titraci činila 18,90 cm^3 . Vypočítejte procentuální obsah K_2CrO_4 v navázce.

Jde o nepřímou titraci:



- $M(\text{K}_2\text{CrO}_4) = 194,19 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$
- $n(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) = c \cdot V = 0,1 \cdot 0,01890 = 0,00189 \text{ mol}$
- $n/6 = 0,000315$
- $n(\text{K}_2\text{CrO}_4) = 0,000315 \cdot 2 = 0,00063 \text{ mol}$
- $m(\text{K}_2\text{CrO}_4) = 0,00063 \cdot 194,19 = 0,1223 \text{ g}$
- Zředovací faktor: $m = 0,1223 \cdot 5 = 0,6117 \text{ g K}_2\text{CrO}_4$
- $w = \frac{0,6117}{0,6239} = 0,9804$

Obsah chromanu byl 98,04 %.

10 Ideální plyn

- Částice plynu lze považovat za hmotné body, tzn. plyn lze stlačit na nulový objem, ale nelze jej zkapalnit
- Částice spolu neinteragují, pouze se srážejí
- Částice se při srážkách chovají jako dokonale pružná tělesa, tzn. nevyměňují si energii
- 1 mol ideálního plynu má objem 22,414 dm³
(molární objem V_m , $T = 273,15$ K, $p = 101\,325$ Pa)
- $n = \frac{V}{V_m}$ [mol]

Plyn	Objem 1 molu plynu [dm ³]
Ideální plyn	22,414
Ar	22,09
CO ₂	22,26
N ₂	22,40
O ₂	22,40
H ₂	22,43

10.1 Standardní podmínky

- IUPAC definuje standardní podmínky pro plyny:
 - Teplota: 273,15 K (0 °C)
 - Tlak: 10⁵ Pa = 100 kPa
- Dříve používaný standardní tlak 1 atmosféry, tj. 101 325 Pa je už zastaralý.

10.2 Stavová rovnice

- $p \cdot V = nRT = \frac{m}{M}RT$
- $\rho = \frac{pM}{RT}$
- $M = \frac{\rho RT}{p} = \frac{RT}{V_m}$
- $R = 8,314\,4621(75)$ J.K⁻¹.mol⁻¹; molární plynová konstanta
- Pro změny stavu plynu platí:
- $\frac{p_1 V_1}{n_1 T_1} = \frac{p_2 V_2}{n_2 T_2}$

10.3 Molární objem

- Objem jednoho molu plynu.
- Lze jej vypočítat ze stavové rovnice ideálního plynu:
- $T = 273,15 \text{ K}$; $p = 101\,325 \text{ Pa}$
- $V = \frac{nRT}{p} = \frac{1 \cdot 8,314 \cdot 273,15}{101325} = 0,022414 \text{ m}^3$
- $T = 273,15 \text{ K}$; $p = 100\,000 \text{ Pa}$
- $V = \frac{nRT}{p} = \frac{1 \cdot 8,314 \cdot 273,15}{100000} = 0,022710 \text{ m}^3$

10.4 Boyleův zákon

- Součin tlaku a objemu plynu je konstantní
- Platí pouze pro izotermické děje
- Není závislý na druhu plynu
- $p \cdot V = \text{konst.}$
- $p_1 \cdot V_1 = p_2 \cdot V_2$

10.5 Daltonův zákon

- Celkový tlak směsi plynů je roven součtu parciálních tlaků všech složek směsi
- $p_{\text{celk}} = \sum_{i=0}^n p_i$

10.6 Izobarický a izochorický děj

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2}$$

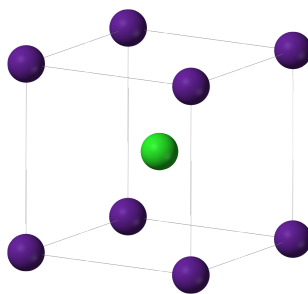
10.7 Parciální tlak

- Tlak komponenty ve směsi
- Složky směsi ideálního plynu se v nádobě chovají, jako by tam byly samy
- Molární zlomek
- $X_i = \frac{n_i}{\sum n_i}$

11 Krystaly

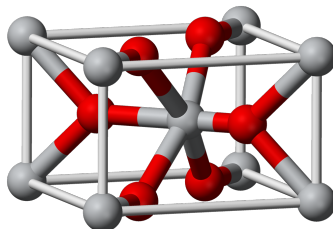
V elementární buňce rozlišujeme čtyři typy poloh:

1. Poloha uvnitř buňky, atom patří celý do jediné buňky
2. Poloha ve středu stěny, atom je sdílen dvěma buňkami. V konkrétní buňce je umístěna polovina atomu.
3. Poloha ve středu hrany, atom je sdílen čtyřmi buňkami. V konkrétní buňce je umístěna čtvrtina atomu.
4. Poloha ve vrcholu buňky, atom je sdílen osmi buňkami. V konkrétní buňce je umístěna osmina atomu.



Obrázek 1: Krystalová struktura chloridu cesného.²

Např. chlorid cesný obsahuje cesný ion ve středu kubické buňky a osm chloridových aniontů v jejích vrcholech. Cesný kation patří do krystalové buňky celý a každý chlorid tam spadá $\frac{1}{8}$, tzn. vzorec je $\text{CsCl}_{8 \times \frac{1}{8}} = \text{CsCl}$.



Obrázek 2: Krystalová struktura oxidu titaničitého.³

1. Ti: šedé, $8 \times \frac{1}{8} + 1 = 2$
2. O: červené, $2 \times 1 + 4 \times \frac{1}{2} = 4$

²Zdroj: Benjah-bmm27/Commons

³Zdroj: Ben Mills/Commons

12 Termodynamika

12.1 Zákony termodynamiky

Termodynamika je obor fyziky, který se zabývá procesy a vlastnostmi látek a polí spojených s teplem a tepelnými jevy; je součástí termiky. Vychází přitom z obecných principů přeměny energie, které jsou popsány čtyřmi termodynamickými zákony (z historických důvodů číslovány nultý až třetí):

Nultý zákon TD

Jsou-li dvě a více těles v termodynamické rovnováze s tělesem dalším, pak jsou všechna tato tělesa v rovnováze.

První zákon TD

Celkové množství energie (všech druhů) izolované soustavy zůstává zachováno.

Nelze sestavit stroj, který by trvale dodával mechanickou energii, aniž by spotřeboval odpovídající množství energie jiného druhu.

Druhý zákon TD

Teplo nemůže při styku dvou těles různých teplot samovolně přecházet z tělesa chladnějšího na těleso teplejší.

Nelze sestavit periodicky pracující tepelný stroj, který by trvale konal práci pouze tím, že by ochlazoval jedno těleso, a k žádné další změně v okolí by nedocházelo.

Třetí zákon TD

Při absolutní nulové teplotě je entropie čisté látky pevného nebo kapalného skupenství rovna nule.

12.2 Objemová práce

$$W = -p\Delta V = -p(V_2 - V_1)$$

Pokud systém koná práci, je objemová práce záporná.

Jakou práci vykoná plyn, který při tlaku 500 kPa expanduje z objemu 10 dm³ na objem 25 dm³?

Nesmíme zapomenout převést jednotky na základní. $W = -p(V_2 - V_1) = -500000(0,025 - 0,010) = -7500J$

Plyn vykonal práci 7,5 kJ.

12.3 Vnitřní energie

Změna vnitřní energie uzavřeného systému je dána tepelnými toky a objemovou prací.

$$\Delta U = Q - W$$

12.4 Gibbsova energie

Kritérium samovolnosti děje

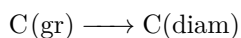
$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

$\Delta G < 0$	samovolný děj
$\Delta G = 0$	rovnováha
$\Delta G > 0$	nesamovolný děj

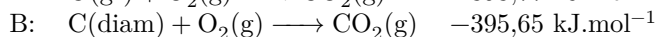
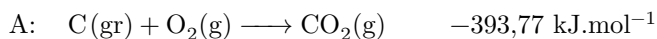
12.5 Termochemie – Hessův zákon

Výsledná hodnota reakčního tepla nezáleží na průběhu chemické reakce, ale pouze na jeho počátečním a konečném stavu.

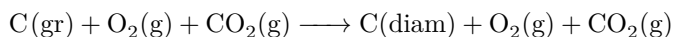
Vypočítejte reakční entalpii přeměny grafitu na diamant:



jestliže znáte entalpie reakcí:



Jelikož nás zajímá přeměna grafitu na diamant, vezmeme entalpii spalování grafitu a od ní odečteme entalpii spalování diamantu: **A–B**

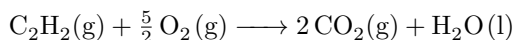


Entalpii tedy vypočítáme:

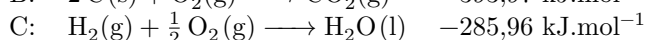
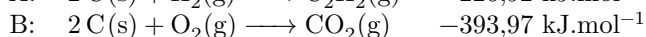
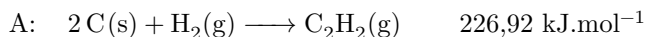
$$\Delta H_r = -393,77 - (-395,65) = 1,88 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

Entalpie přeměny grafitu na diamant bude 1,88 kJ.mol⁻¹

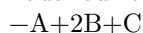
Vypočítejte entalpii spalování acetylenu:



jestliže znáte entalpie reakcí:



Zadanou rovnici získáme následující kombinací známých reakcí:



Entalpii tedy vypočítáme:

$$\Delta H_r = -226,92 - 2 \cdot 393,97 - 285,96 = -1300,82 \text{ kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$$

Entalpie zadané reakce bude -1300,82 kJ.mol⁻¹

13 pH

13.1 Aktivita

Popisuje reálné chování roztoku. Na rozdíl od ideálního roztoku, se v reálném roztoku částice navzájem ovlivňují. Aktivita jakékoliv čisté látky v kondenzovaném stavu (kapalina nebo pevná látka) je jednotková. Aktivita plynu závisí na jeho parciálním tlaku, obvykle se označuje jako **fugacita**.

$$\mu_i = \mu_i^0 + RT \ln a_i$$

μ_i - chemický potenciál, μ_i^0 - standardní chemický potenciál

Aktivitu lze vyjádřit jako součin molární koncentrace a aktivitního koeficientu:

$$a = \gamma c$$

Aktivitní koeficient je úměrný náboji iontů v roztoku a iontové síle roztoku

13.1.1 Iontová síla roztoku

$$\log \gamma = -0,509 z^2 \sqrt{I}$$

I - iontová síla roztoku - popisuje množství iontů v roztoku

$$I = \frac{1}{2} \sum_{i=0}^n c_i z_i^2$$

c_i - molalita; z_i - náboj; 0,509 - konstanta pro vodné roztoky při 25 °C

Střední aktivitní koeficienty ve vodných roztocích při 25 °C⁴

$c_m [mol.kg^{-1}]$	0,1	1,0	4,0	10,0
HCl	0,796	0,809	1,762	10,44
NaOH	0,766	0,678	0,903	3,52
KOH	0,798	0,756	1,352	6,22
H ₂ SO ₄	0,265	0,130	0,171	0,553
AgNO ₃	0,734	0,429	0,210	
Ca(NO ₃) ₂	0,48	0,35	0,42	

13.2 Vzorce

Silná kyselina $pH = -\log c$

Silná zásada $pH = 14 + \log c$

Slabá kyselina $pH = \frac{1}{2}pK_A - \frac{1}{2} \log c$

Slabá zásada $pH = 14 + \frac{1}{2} \log c - \frac{1}{2}pK_B$

Sůl slabé k a silné z $pH = 7 + \frac{1}{2} \log c + \frac{1}{2}pK_A$

Sůl silné k a slabé z $pH = 7 - \frac{1}{2} \log c - \frac{1}{2}pK_B$

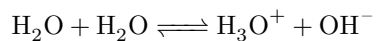
Sůl slabé k a slabé z $pH = 7 + \frac{1}{2}pK_A - \frac{1}{2}pK_B$

Pufr – kyselina $pH = pK_A + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$

Pufr – zásada $pH = 14 - pK_B - \log \frac{[B^+]}{[BOH]}$

⁴VOHLÍDAL, Jiří. Chemické tabulky. Praha: SNTL, 1982.

13.3 Iontový součin vody



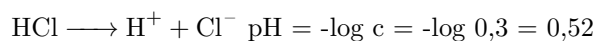
$$K = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-]}{[\text{H}_2\text{O}]^2}$$

$$K_w = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-] = 10^{-14}$$

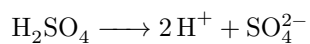
$$\text{p}K_w = \text{pH} + \text{pOH} = 14$$

13.4 Silné kyseliny a zásady

Vypočítej pH kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 0,3 M.

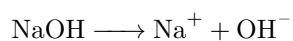


Vypočítej pH kyseliny sírové o koncentraci 0,3 M.



$$\text{pH} = -\log c = -\log (2 \times 0,3) = 0,22$$

Vypočítej pH hydroxidu sodného o koncentraci 0,3 M.



$$\text{pOH} = -\log c = -\log 0,3 = 0,52$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 - 0,52 = 13,48$$

Vypočítej pH kyseliny chlorovodíkové o koncentraci 1×10^{-8} M.

Chybný výpočet: $\text{pH} = -\log 1 \cdot 10^{-8} = 8$

Je nutné uvažovat iontový součin vody, pro správný výpočet musíme uvažovat tři podmínky:

1. $[\text{Cl}^-] = c$
2. $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{Cl}^-]$
3. $K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-]$

Tím získáme kvadratickou rovnici:

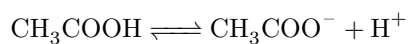
$$x^2 - cx - K_w = 0$$

$$c = 1,051 \times 10^{-7}$$

$$\text{pH} = \mathbf{6,978}$$

13.5 Slabé kyseliny a zásady

Jaké je pH 0,2 M kyseliny octové, $pK_a = 4,76$?



$$K_a = 10^{-pK_a} = 10^{-4.76} = 0,000017$$

$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{x \cdot x}{0,2-x}$$

Dosadíme za K_a a upravíme získaný výraz, čímž dostaneme kvadratickou rovnici:

$$x^2 + 0,000017x - 0,000034 = 0$$

Kvadratickou rovnici vyřešíme pomocí diskriminantu:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-0,000017 \pm \sqrt{0,000017^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-0,000034)}}{2 \cdot 1}$$

Ze dvou vypočítaných kořenů zvolíme ten kladný, koncentrace nemůže být záporná.

$$x = 0,001835$$

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+] = -\log 0,001835 = 2,736$$

Zjednodušený výpočet

$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-][\text{H}^+]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \frac{x \cdot x}{0,2}$$

Dosadíme za K_a a upravíme získaný výraz, čímž dostaneme kvadratickou rovnici:

$$x^2 - 0,0000034 = 0$$

$$x = \pm \sqrt{0,0000034}$$

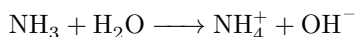
$$x = 0,001844$$

$$\text{pH} = -\log 0,001844 = 2,734$$

Vzorec pro výpočet pH:

$$\text{pH} = \frac{1}{2}\text{p}K_A - \frac{1}{2} \log c = \frac{1}{2} \times 4,76 - \frac{1}{2} \log 0,2 = 2,73$$

Jaké je pH 0,25 M roztoku amoniaku



$$\text{p}K_B = 4,76$$

$$K_B = 1,74 \times 10^{-5}$$

$$K_B = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3]} = \frac{x^2}{c}$$

$$x = \sqrt{K_B \times c} = \sqrt{1,74 \times 10^{-5} \times 0,25} = 2,09 \times 10^{-3}$$

$$\text{pOH} = -\log 2,09 \times 10^{-3} = 2,68$$

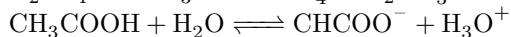
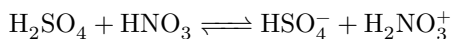
$$\text{pH} = 14 - 2,68 = \mathbf{11,32}$$

Vzorec:

$$\text{pH} = 14 + \frac{1}{2} \log c - \frac{1}{2} \text{p}K_B = 14 + 0,5 \log 0,25 - 0,5 \times 4,76 = 11,32$$

13.6 Konjugované kyseliny a zásady

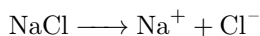
Konjugovaný pár kyselina–zásada vzniká přesunem proton z kyseliny na zásadu.



- Pokud je kyselina silná, je odpovídající konjugovaná zásada slabá.
- Pokud je kyselina slabá, je odpovídající konjugovaná zásada slabá.
- Pokud je kyselina velmi slabá, je odpovídající konjugovaná zásada silná.

13.7 Soli

13.7.1 Sůl silné kyseliny a silné zásady



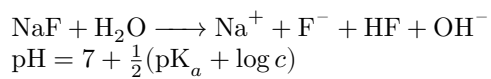
Při disociaci nedochází ke vzniku H^+ , ani OH^- iontů, hodnota pH tedy není ovlivněna.

13.7.2 Sůl silné kyseliny a slabé zásady



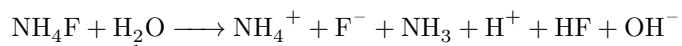
$$\text{pH} = 7 - \frac{1}{2}(\text{p}K_b + \log c)$$

13.7.3 Sůl slabé kyseliny a silné zásady



$$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(\text{pK}_a + \log c)$$

13.7.4 Sůl slabé kyseliny a slabé zásady



$$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(\text{pK}_a - \text{pK}_b)$$

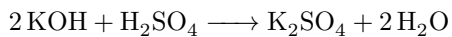
$$\text{pK}_a(\text{HF}) = 3,17$$

$$\text{pK}_b(\text{NH}_3) = 4,75$$

$$\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(3,17 - 4,75) = 6,21$$

13.8 Neutralizace

Jaké pH bude mít roztok připravený rozpuštěním 0,853 g KOH v 200 cm³ roztoku H₂SO₄ o koncentraci 0,015 M?



$$n(\text{KOH}) = \frac{0,853}{56,11} = 0,0152 \text{ mol}$$

$$n(\text{H}_2\text{SO}_4) = c \cdot V = 0,015 \cdot 0,20 = 0,0030 \text{ mol}$$

Na neutralizaci kyseliny sírové budeme potřebovat dvojnásobné látkové množství KOH, tzn. 0,0060 mol. Po reakci nám zbyde:

$$n = 0,0152 - 0,0060 = 0,0092 \text{ mol KOH}$$

$$c = \frac{0,0092}{0,2} = 0,046 \text{ M}$$

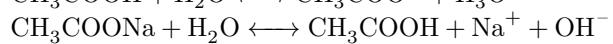
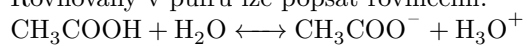
$$\text{pH} = 14 + \log c = 12,66$$

pH připraveného roztoku bude 12,66.

13.9 Pufrý

Jde o směs slabé kyseliny a její soli nebo slabé zásady a její soli. Příkladem je např. acetátový pufr - směs kyseliny octové a octanu sodného.

Rovnováhy v pufru lze popsat rovnicemi:



Přídavkem kyseliny vzniknou molekuly kyseliny octové, přídavkem zásady ionty octanu. pH roztoku se nezmění.

$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pK}_b + \log \frac{[\text{B}]}{[\text{BH}^+]}$$

Pufr	Složení	Rozsah pH
Acetátový	$\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COONa}$	3,8 - 5,8
Fosfátový	$\text{NaH}_2\text{PO}_4/\text{Na}_2\text{HPO}_4$	6,2 - 8,2
Borátový	$\text{H}_3\text{BO}_3/\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$	8,25 - 10,25

Pufr obsahuje ve 100 cm³ 0,25 molu kyseliny octové a 0,7 molu octanu sodného. Jaké bude jeho pH?

$$\text{pK}_a = 4,74$$

$$[\text{HA}] = \frac{0,25}{0,1} = 2,5 \text{ mol.dm}^{-3}$$

$$[\text{A}^-] = \frac{0,7}{0,1} = 7 \text{ mol.dm}^{-3}$$

$$\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]} = 4,74 + \log \frac{7}{2,5} = 5,18$$

pH pufru bude 5,18.

Pufr obsahuje ve 100 cm³ 0,25 molu amoniaku a 0,7 molu chloridu amonného. Jaké bude jeho pH?

$$\text{pK}_b = 4,74$$

$$[\text{B}] = \frac{0,25}{0,1} = 2,5 \text{ mol.dm}^{-3}$$

$$[\text{BH}^+] = \frac{0,7}{0,1} = 7 \text{ mol.dm}^{-3}$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pK}_b + \log \frac{[\text{B}]}{[\text{BH}^+]} = 14 - 4,74 + \log \frac{7}{2,5} = 9,71$$

pH pufru bude 9,71.

14 Součin rozpustnosti

14.1 Rozpustnost

Udává kolik gramů látky se za dané teploty rozpustí ve 100 g rozpouštědla, zpravidla vody. Rozpustnost se zvyšující se teplotou zpravidla roste.

	NH ₄ Cl	NaCl	KCl
0 °C	29,41	35,63	28,14
50 °C	50,42	36,70	43,05
60 °C	55,30	37,08	45,88

- **Nenasycený roztok** – koncentrace látky je nižší, než její rozpustnost za dané teploty.
- **Nasycený roztok** – koncentrace látky je shodná s její rozpustností za dané teploty.
- **Přesycený roztok** – koncentrace látky je vyšší, než její rozpustnost za dané teploty.

Kolik g KCl se vysráží, pokud 100 g nasyceného roztoku ochladíme z 60 na 0 °C

Nejprve si spočítáme hmotnostní zlomky nasycených roztoků při jednotlivých teplotách:

$$w_0 = \frac{45,88}{148,88} = 0,3145$$

$$w_{60} = \frac{28,14}{128,14} = 0,2196$$

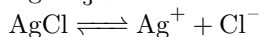
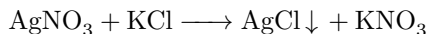
$$m_{H_2O-60} = 100 - 31,45 = 68,44 \text{ g H}_2\text{O}$$

Hmotnost nasyceného roztoku při 0 °C je $\frac{68,44}{0,7804}$, což je 87,70 g. Rozdíl oproti původním 100 g odpovídá hmotnosti vyloučeného KCl.

Po ochlazení se vyloučí 12,30 g KCl

14.2 Součin rozpustnosti

Popisuje koncentrace iontů v nasycených roztocích.



Rovnováhu v nasyceném roztoku chloridu stříbrného můžeme popsat pomocí rovnovážné konstanty:

$$K = \frac{[\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]}{[\text{AgCl}]}$$

Z rovnovážné konstanty pak odvodíme *součin rozpustnosti*:

$$K_S = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-]$$

$$pK_S = -\log K_S$$

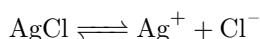
Hodnoty součinů rozpustnosti najdeme v chemických tabulkách.

Látka	pK_S	K_S	Látka	pK_S	K_S
AgBr	12,31	$4,90 \cdot 10^{-13}$	CdS	26,10	$7,94 \cdot 10^{-27}$
AgCl	9,75	$1,78 \cdot 10^{-10}$	CoCO ₃	12,84	$1,45 \cdot 10^{-13}$
AgI	16,08	$8,32 \cdot 10^{-17}$	CuBr	8,28	$5,25 \cdot 10^{-9}$
AgSCN	11,97	$1,07 \cdot 10^{-12}$	CuS	35,20	$6,31 \cdot 10^{-36}$
Ag ₂ CrO ₄	11,61	$2,45 \cdot 10^{-12}$	Ni(OH) ₂	15,50	$3,16 \cdot 10^{-16}$
Ag ₂ S	49,20	$6,31 \cdot 10^{-50}$	PbS	26,60	$2,51 \cdot 10^{-27}$
Ag ₂ SO ₄	4,77	$1,70 \cdot 10^{-5}$	Sn(OH) ₄	56,00	$1,00 \cdot 10^{-56}$
BaCO ₃	8,29	$5,13 \cdot 10^{-9}$	Tl ₂ S	20,30	$5,01 \cdot 10^{-21}$
BaCrO ₄	9,93	$1,17 \cdot 10^{-10}$	Zn ₃ (AsO ₄) ₂	27,89	$1,29 \cdot 10^{-28}$

14.2.1 Koncentrace iontů

Vypočítejte koncentraci iontů v nasyceném roztoku AgCl

Chlorid stříbrný v roztoku disociuje podle rovnice:



Součin rozpustnosti vypočítáme:

$$K_S = 10^{-9,75} = 1,78 \times 10^{-10}$$

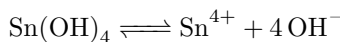
$$K_S = [\text{Ag}^+][\text{Cl}^-] = x^2$$

$$x = \sqrt{K_S} = \sqrt{1,78 \times 10^{-10}} = 1,33 \times 10^{-5} \text{ M}$$

Koncentrace stříbrného a chloridového iontu jsou $1,33 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$

Vypočítejte koncentraci iontů v nasyceném roztoku Sn(OH)₄

Hydroxid cíničitý v roztoku disociuje podle rovnice:



Součin rozpustnosti vypočítáme:

$$K_S = 10^{-56,00} = 1 \times 10^{-56}$$

$$K_S = [\text{Sn}^{4+}][\text{OH}^-]^4 = x \times (4x)^4 = 256x^4$$

$$x = \sqrt[4]{\frac{K_S}{256}} = \sqrt[4]{\frac{1 \times 10^{-56}}{256}} = 2,5 \times 10^{-15} \text{ M} = c(\text{Sn}^{4+})$$

$$c(\text{OH}^-) = 4 \times 2,5 \times 10^{-15} = 1 \times 10^{-14} \text{ M}$$

Koncentrace cíničitých iontů je $2,5 \times 10^{-15} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$ a hydroxidových iontů je $1 \times 10^{-14} \text{ mol} \cdot \text{dm}^{-3}$.

15 Elektrochemie

Elektrochemie je obor chemie, který zkoumá procesy probíhající na rozhraní elektrod a elektrolytu.

- *Elektroda* – kov ponořený do elektrolytu
- *Elektrolyt* – roztok nebo tavenina schopná vést elektrický proud
- *Anoda* – elektroda na které probíhá oxidace
- *Katoda* – elektroda na které probíhá redukce

15.1 Beketovova řada kovů

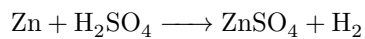
Pojmenována po ruském chemikovi *N. N. Beketovovy*. Kovy jsou seřazeny podle hodnoty standardního elektrodového potenciálu.

Li/Li ⁺	K/K ⁺	Mg/Mg ²⁺	Zn/Zn ²⁺	Cd/Cd ²⁺	H/H⁺
−3,04	−2,93	−2,37	−0,761	−0,40	0

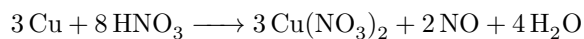
Cu/Cu ²⁺	Ag/Ag ⁺	Hg/Hg ²⁺	Pt/Pt ²⁺	Au/Au ³⁺
+0,34	+0,80	+0,85	+1,19	+1,52

Kovy, které mají nižší potenciál než vodík se označují jako *neušlechtilé*, kovy s vyšším potenciálem jsou pak označovány jako *ušlechtilé*.

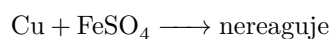
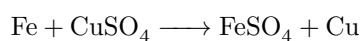
Neušlechtilé kovy při reakci s minerálními kyselinami uvolňují vodík:



Ušlechtilé kovy nedokáží vodík vytěsnit, rozpouštějí se jen v oxidujících kyselinách:

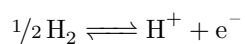


Kovy s nižším elektrodovým potenciálem dokáží vyredukovat kovy s vyšším elektrodovým potenciálem z jejich solí:



15.2 Elektrodové potenciály

Standardní vodíková elektroda – platinová elektroda, pokrytá platinovou černí, sycená plyným vodíkem pod tlakem 101,325 kPa za teploty 0 °C, ponořená do roztoku s jednotkovou aktivitou vodíkových iontů.



Její potenciál je za všech teplot nulový. Absolutní hodnota potenciálu se odhaduje na 4,44 V.⁵

⁵THE ABSOLUTE ELECTRODE POTENTIAL: AN EXPLANATORY NOTE

Zdrojem hodnot potenciálů je wikipedie.⁶

Neuší. kovy	Ušlechtilé kovy	Redox syst.
Li^+/Li $-3,04$		$\text{Ag}^{2+}/\text{Ag}^+$ $1,98$
Cs^+/Cs $-3,02$		$\text{MnO}_2/\text{Mn}^{2+}$ $0,95$
K^+/K $-2,93$		$\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ $0,771$
Ba^{2+}/Ba $-2,91$		$\text{Sn}^{4+}/\text{Sn}^{2+}$ $0,15$
Na^+/Na $-2,71$	Bi^{3+}/Bi $0,31$	$\text{Ti}^{3+}/\text{Ti}^{2+}$ $-0,369$
Mg^{2+}/Mg $-2,37$	Cu^{2+}/Cu $0,34$	$\text{Cr}^{3+}/\text{Cr}^{2+}$ $-0,408$
Ce^{3+}/Ce $-2,34$	Cu^+/Cu $0,52$	
Al^{3+}/Al $-1,66$	Tl^{3+}/Tl $0,74$	
Zr^{4+}/Zr $-1,45$	Ag^+/Ag $0,80$	
Ti^{3+}/Ti $-1,37$	Hg^{2+}/Hg $0,85$	
Ta^{3+}/Ta $-0,60$	Pd^{2+}/Pd $0,92$	
Fe^{2+}/Fe $-0,44$	Pt^{2+}/Pt $1,18$	
Sn^{2+}/Sn $-0,13$	Au^{3+}/Au $1,52$	
Fe^{3+}/Fe $-0,04$	Au^+/Au $1,83$	

⁶Standard electrode potential (data page)

15.3 Elektrody a elektrodový potenciál

$$E = E^0 + \frac{RT}{zF} \ln a = E^0 + \frac{0,0592}{z} \log a$$

$$E = E^0 + \frac{RT}{zF} \ln \frac{a_{red}}{a_{ox}} = E^0 + \frac{0,0592}{z} \ln \frac{a_{red}}{a_{ox}}$$

Vypočítejte potenciál železné elektrody ponořené do roztoku železnatých iontů o koncentraci 0,85 M.

$$E^0(Fe^{2+}/Fe) = -0,44$$

$$E = E^0 + \frac{0,0592}{z} \log c = -0,44 + \frac{0,0592}{2} \log 0,85 = -0,442V$$

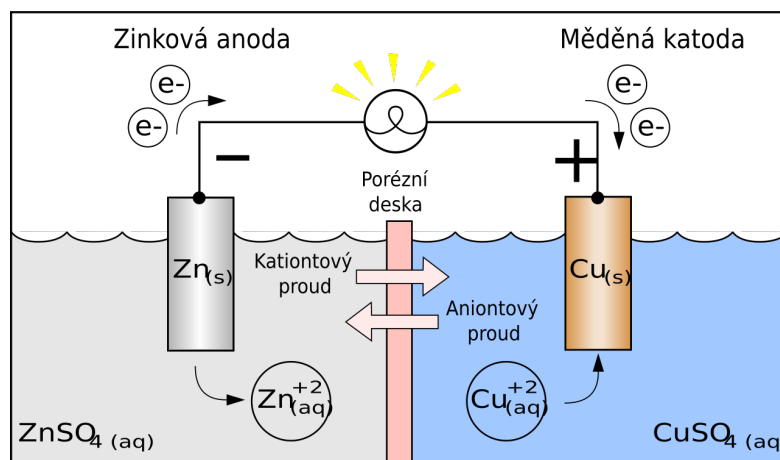
Potenciál elektrody je -0,442 V

$$E = E^0 + \frac{0,0592}{z} \ln \frac{a_{red}}{a_{ox}} =$$

Vypočítejte potenciál platinového drátu ponořeného do roztoku o $[Fe^{2+}] = 0,05$ M a $[Fe^{3+}] = 0,02$ M

Potenciál elektrody je -0,442 V

15.4 Galvanický člunek



Obrázek 3: Schéma galvanického člunku.⁷

Důležité pojmy

- **Primární články** – nelze je nabíjet
- **Sekundární články** – lze je opakovaně nabíjet, *akumulátory*
- **Elektromotorické napětí** – napětí nezatíženého člunku
- **Kapacita** – množství energie uložené v člunku
- **Hustota energie** – podíl kapacity a objemu člunku
- **Životnost akumulátoru** – počet cyklů nabíjení/vybíjení, které akumulátor vydrží

⁷Zdroj: Maxx/Commons

15.5 Elektrolýza

1. Faradayův zákon

Hmotnost látky vyloučené na elektrodě závisí přímo úměrně na elektrickém proudu, procházejícím elektrolytem, a na čase, po který elektrický proud procházel.

$$m = A \cdot I \cdot t$$

2. Faradayův zákon

Látková množství vyloučená stejným nábojem jsou pro všechny látky chemicky ekvivalentní, neboli elektrochemický ekvivalent A závisí přímo úměrně na molární hmotnosti látky.

$$A = \frac{M}{F \cdot z}$$

Kolik mědi se získá elektrolýzou roztoku modré skalice proudem 1,2 A za dobu dvou hodin?

K redukci měďnatého kationtu jsou potřeba dva elektrony. Elektrochemický ekvivalent vypočítáme:

$$A = \frac{M}{F \cdot z} = \frac{63,55}{96485 \cdot 2} = 3,29 \times 10^{-4} \text{ g} \cdot \text{C}^{-1}$$

Nyní můžeme vypočítat i hmotnost vyloučené mědi, čas musíme dosadit v sekundách:

$$m = A \cdot I \cdot t = 3,29 \cdot 10^{-4} \cdot 1,2 \cdot 7200 = 2,84 \text{ g}$$

Elektrolýzou získáme 2,84 g mědi.
